V2.0 / ARCHITECTURE BASELINE

澳洲留学全过程 AI 助理 + 律师主导的移民服务平台

以 **Project** 为唯一办理容器：AI 完成选校、申请准备、政策检索、证据整理与学签材料审理；学校负责录取和签发 CoE；需要律师核实的事项进入强制审核，正式签证递交须律师最终签核。

入口明确

普通聊天保留，但没有申请工作流。只有创建 Project 后，才进入留学 / 签证办理。

业务完整

选校 → 多校申请 → Offer → CoE → Student 500 → 律师审查 → 官方递交 → 跟进。

能力复用

同一项目内共享文件、经标注事实、证据、政策和任务；跨项目个人资料完全隔离。

文档定位： V1.1 Student 500 流程的上位扩展方案，供产品负责人、律师与研发共同评审。所列阶段、权限、数据模型和 Milestones 为设计建议；并不表示已实施、已与学校签署代理协议或已获得官方自动递交接口。

更新日期：2026-10-22　　基于 2026-10-20 Project-Centric 交接文档与最新澳大利亚官方资料

01 / PRODUCT BOUNDARIES

只有创建 Project，才能使用留学 / 移民办理服务

产品定位：Standalone Chat 是咨询入口；Study Journey Project 才是“办理服务”入口。用户可以自由选择。

普通对话 / Standalone Chat

一次性咨询，不启动办理

- 沿用既有 Fast / Legal Check / Premium 对话能力与权限策略
- 单 Chat 保留自己的附件和历史，不自动建立 Applicant Case
- 无项目总进度、选校任务、动态清单或律师申请包
- 用户可明确选择“新建项目”，但不会静默迁移旧聊天

Study Journey Project

持续、目标驱动的正式办理空间

- 新建项目才创建 Admission / Visa 工作流和项目级事实库
- 同一 Project 多 Chat：消息隔离，文件与已确认事实共享
- 一项目可包含多所学校、多份 Offer 与对应 CoE
- 项目可在律师尚未接受委托前创建；Legal Matter 为可选关联

新建 Study Project
选择目标 / 授权与入口筛查

→

入学状态问询
没有 Offer / 已有 Offer / 已有 CoE

→

匹配开始阶段
选校 / Offer / Student 500

必守不变量：Project A / Project B 即使同一用户拥有，也不得自动共享个人材料、个人事实、个案法律意见或任务状态。用户未来可显式授权导入，但必须留痕。普通聊天始终与 Project 相互独立。

02 / END-TO-END JOURNEY

一条留学主线，两套相对独立的业务工作流

00 项目创建
基本事实、授权、初始签证可行性检查

→

A 院校申请
选校、申请、补件、Offer、接受

→

CoE / 认可入学证明
学校签发；适用性核对

→

B Student 500
动态需求、证据、AI 审核

→

律师批准 + 递交
最终申请包签核、官方提交与跟进

路径 A · 尚未有学校

运行完整 School Admissions 工作流；允许向多所学校并行申请；在满足条件后移交 CoE 给 Student 500。

完整留学服务

路径 B · 已有 Offer

从 Offer 条件检查 / 接受协议 / 支付授权阶段继续，不重复生成已完成的选校及申请任务。

从中间阶段接入

路径 C · 已有有效 CoE

验证与本次签证申请相关的入学证明；将 School Admissions 标记为“已满足/跳过”，直接进入 Student 500。

跳过学校申请

交接不应被误解为严格串行：申请路径、签证资格、预算和移民风险的初筛应在选校之前启动；部分学签材料（身份、既往教育、资金事实）可与学校申请并行收集。但正式 Student 500 递交仍受官方入学证明规则与律师最终签核限制。

普通情形以有效 CoE 为交接依据；DFAT/Defence、交换生、论文评阅等官方特定情形可按现行规定使用替代证据，不应被“必须上传 CoE”错误阻断。[1][4]

03 / SCHOOL ADMISSIONS

学校申请：固定高层骨架 + 学校差异化任务

1. **画像与目标确认**
   学历 / 成绩 / 英语 / 研究兴趣 / 预算 / 地点 / 开学季；前置签证风险初筛。
2. **CRICOS / 课程研究与短名单**
   核实学校、课程、学费、入学门槛、截止日；来源标注、变化复核。
3. **每所学校独立申请**
   材料收集、格式适配、补件、用户确认、经授权通过该校渠道递交。
4. **Offer 评估与选择**
   Conditional / Unconditional、条件完成、费用、退款条款、截止日比较。
5. **客户接受 Offer → 学校签发 CoE**
   客户确认协议和付款；学校通过其正规流程签发官方 CoE。

Admissions Baseline（初始分类）

身份资料；学历和成绩；英语 / 入学先修条件；课程目标；预算 / 学费；个人陈述与履历；推荐人 / 研究计划（条件性）；文件翻译；申请授权；Offer 条件；支付和退款条款；CoE。

同一项目、多条学校申请

每所学校/课程维护自己的截止日、Portal、提交回执、补件、Offer、版本和状态；学校申请可并行。共用项目级事实和源文件，避免重复索要资料。

关键外部权限

AI 可以准备申请，但**不能声称统一连接所有学校的正式提交 API**；学校录取和 CoE 只能由有权限的教育机构作出/签发。是否作为合作 Education Agent 办理，另由业务方核验协议及适用规定。[2][3][5]

法律问题强制交律师：如果选校/转学/课程变更可能影响现有签证、境内申请资格或其他移民法律后果，Agent 必须创建 Lawyer Review Task；未获审核结论前，不得给出“已获法律确认”或把相关门禁置为通过。

04 / STUDENT 500 WORKFLOW

学签办理：承接 CoE，保留 12 项 Baseline 清单

申请路径核查
地点、现有签证、家属、政策

→

收集 / 填写证据
12 项基础清单 + 动态子任务

→

AI 综合核查
冲突、法规、文件、GS

→

用户确认 / 律师审批
固化版本与授权

→

递交 / 跟进
官方回执、补件、结果

阶段	基线清单（所有 Project 初始化为适用性待判断）	动态填充 / 检查
申请规划	01 身份证明　02 当前位置 / 签证和移民史	境内/境外路径、历史拒签、当前法规及过渡安排
院校与入学	03 CoE / 合法替代证明　04 既往教育记录	学校、CRICOS、课程组合、日期、入学材料有效性
资金与条件	05 资金计划与证明　06 英语能力　07 OSHC	个人/家庭适用性、豁免、证明日期、金额和保险覆盖
陈述与申报	08 GS 回答及证据　09 工作与个人背景　10 申报信息	个案事实、动机、未成年/家庭成员及其他条件性任务
递交前检查	11 附件质量/完整性　12 最终申请与律师批准	官方个性化 Checklist、政策重新核对、客户确认、律师签核

动态个案差异不创建另一套主流程

大龄、已婚、家属、未成年、不同学历、博士研究、当前签证或境内申请限制，统一由 GPT-6 结合当前规则生成子任务与适用性结论，必要法律核实交律师。

申请的真实递交条件不能被进度条代替

即使材料准备达到 100%，没有适用的有效入学证据、申请人确认、实时政策核查或律师批准，也不得执行官方递交。[1][4]

05 / REFERENCE ARCHITECTURE

通用平台能力 + 两个业务领域 + 项目状态机

Web / Next.js：独立聊天入口 | Study Journey Project 工作台 | 律师工作台 | 后台配置

↓

Project Orchestrator (GPT-6) 目标驱动规划 / 法律与教育检索 / 事实提取 / 主动追问 / 工具调用 / 审查报告

↓

Education Intelligence
CRICOS、校方课程与入学条件、截止日、费用、Offer 解释

Visa Legal Intelligence
Home Affairs、法规、Schedule、政策版本和适用性

Case Intelligence
文件解析、多 Chat Fact Registry、证据、冲突与核实

Workflow Runtime
固定 Skeleton、动态 Tasks、依赖、状态、强制 Guard

↓

Admissions Workflow
多校申请、Offer、CoE、外部申请记录

Student 500 Workflow
12 项基线、个性化要求、AI 材料审查

Lawyer Review & Approval
法律判断、退回、最终申请包批准与撤销

现有基础设施复用： FastAPI Legal Service / PostgreSQL + pgvector / Next.js Chat / 文档处理 / Policy Intelligence / Lawyer Workspace / Stripe VIP / AWS Staging

架构重点：GPT-6 负责灵活分析与提出动作；后端负责服务端 Scope、权限、证据状态、版本和原子化 Gate 转换；学校、客户和律师的正式决定不能由模型代替。

06 / PROJECT DOMAIN MODEL

Project 是办理唯一容器；两条工作流共享一份证据底座

StudyJourneyProject
projectId / owner / purpose / policyVersion / lifecycle

↓

Conversation[]
各 Chat 历史独立；同 Project 能检索被授权的事实和证据

SchoolApplication[]
provider / course / intake / offer / COE / case-specific tasks

VisaCase[]
subclass 500 / status / requirement / policy / approval

ProjectDocument[]
归属 / 版本 / 原件 / OCR / 生成成果 / 用途标签

FactAssertion[]
值 / 来源 / 时间 / 用户确认 / 冲突 / 版本

WorkflowInstance[]
Skeleton / dynamic task / guard / event log

↓

EducationSourceSnapshot[]
学校事实、抓取日期及来源 URL

VisaPolicySnapshot[]
法规、效力、适用范围和过渡规定

LawyerReview[]
专项审核 / 结论 / 证据包 / 最终签核

Project 级拥有权

Document / Fact / Task 的权威 owner scope 是 **projectId**，chatId 仅表示创建来源。删除一个 Chat 不得删除项目文件。

可选关联

Project 可以关联律师正式法律案件 LegalMatter，但创建项目不需要先委托律师；客户自行准备阶段与律所案件状态分离。

旧架构兼容

现有 MatterDocument / ConversationPolicyBinding 是 chat-scoped。新表或归属迁移必须采取兼容策略，不得静默改动旧 Chat 文件。

07 / CASE INTELLIGENCE

一次提取、多业务复用；所有事实可以追溯

PDF / 成绩单 / 护照 / CoE / Chat
原始输入与安全扫描

→

OCR / Layout + GPT-6
按通用 Schema 产生事实候选

→

事实匹配 / 去重 / 冲突
来源定位和有效时间

→

Project Fact Registry
经确认事实用于多 Chat 和任务

事实字段	证据定位	状态 / 控制
education.degree.level	毕业证 / 页码 / 文字片段	extracted → confirmed
education.course.startDate	CoE / school portal / Offer	可能与旧 Offer 冲突
english.test.score	考试报告 / 日期 / 官方来源	不等于自动满足所有要求
funding.source	流水 / 资助人说明 / 时间	需要对应资格与证据核验
immigration.currentVisa	签证批文 / VEVO 等来源	影响申请路径及后续判断

共享方式：项目内 Chat A 上传成绩单，Chat B 用它选校，Chat C 为 GS 准备教育背景。调用时检索 Fact + 精确证据片段，不把所有聊天全文塞入模型。

不得跳过的事实约束

- 模型提取 ≠ 用户确认 ≠ 律师核实
- 保留每条事实的来源、原文位置、时间和版本
- 矛盾时标记 conflicted，不静默覆盖
- 源文件变化会使依赖任务重新核查
- 上传文件中的文字只能作为数据，不能操控工作流

08 / TWO INTELLIGENCE STREAMS

教育信息与移民法规各有权威来源，统一做版本和变更管理

Education Intelligence（招生信息）

来源： CRICOS、Study Australia、学校官方网站、录取 Portal 和学校正式通知。

研究对象：课程 / 校区 / intake / 入学条件 / 英语 / 学费 / 截止日 / Offer 状态 / 申请渠道。

刷新：短名单建立、准备递交、Offer 到期前、课程变更、学校正式通知到来时重新核对。

判断边界：AI 提供基于来源的建议；学校决定是否录取，学校签发 CoE。

Visa Legal Intelligence（移民法律）

来源： Home Affairs、联邦立法登记系统、官方签证说明与有效立法文书。

研究对象：申请有效性、批准标准、文件与证据、例外、过渡、生效日期、政策变化。

刷新：Project 创建、关键事实变化、收到 CoE、递交前、法律动态监测。

判断边界：复杂法律事实无法核实或达到规定 Review Trigger 时创建律师必审任务。

统一的 Source/Policy Snapshot 结构

sourceURL · authorityType · title · retrievedAt · effectiveFrom/To · applicableFacts · versionHash · evaluationResult · uncertainty · affectedRequirementIds。GPT-6 负责研究和解释，后端必须能够检查引文、时间和相应要求的证据链。

不把网页搜索当作“法律已确认”：网页暂时不可访问、学校页面不完整、法律效力存在疑义时，状态为 **UNVERIFIED / LEGAL_REVIEW_REQUIRED**，不能悄悄标记“通过”。对于新旧政策过渡与境内申请资格等关键问题，必须核对个案事实。[1][4]

09 / WORKFLOW ENGINE

状态机只管理“办理秩序”，不试图预先穷举所有个人情况

Level 1

固定 Workflow Skeleton

Study Project 下有 Admissions 和 Student 500 两套由业务方/律师确认的主流程。包含阶段和不可绕过的审批节点。

Level 2

Dynamic Task Graph

GPT-6 根据事实、官方信息和需求，在各阶段增加子任务、建立依赖、主动追问。支持多个学校并行与条件性跳过。

Level 3

Server-side Guards

服务端独立验证所需事实、证据、适用性、同意、身份和审查状态；LLM 无直接权限强制改变 Gate。

Gate	强制通过条件	被阻塞后的动作
A0 选校前法律预检	重大签证路径 / 当前签证风险已评估；触发律师核实的事项有结论	禁止向客户作出未验证法律承诺；可继续收集资料
A1 学校递交 / 接受	申请材料、校方要求、客户知情授权；必要法律风险审核通过	补材料、请客户确认 / 律师处理指定问题
A2 CoE / 入学证明交接	确认文件与本次课程相关、未被取代；特殊法定替代证明分类正确	回到 Offer / 学校联系任务
V1 Visa 资料与路径	当前政策与个案 Requirement 完整评估，阻塞项均解决	AI 补件 / 法律核查 / 律师任务
V2 用户确认	最终事实与正式陈述已由客户确认，文件版本确定	退回缺失项或重新确认
V3 律师最终签核	律师批准当前不可变提交包；关键变动后审批自动失效	退回律师审理；不可递交

进度条仅表示准备完成度。 Submission Readiness 为独立、受 Guard 管控的状态；任何需要律师核实的未决项都会阻塞相关关键转换。外部 Offer、付款、CoE、签证决定必须有真实记录才能标记完成。

10 / HUMAN REVIEW & DECISION RIGHTS

律师核实不是建议事项，而是后端强制任务与权限

操作 / 决策	AI 的职责	有权确认或执行者
入学方向、课程研究、材料整理	主要执行；展示来源、条件和不确定性	客户确认选择；必要时教育服务人员
向学校递交、接受 Offer、付款	生成材料包、流程提醒、解释条件	客户本人或依法获授权的教育代理 / 学校渠道
当前签证限制、复杂法律例外、重大风险	充分研究、整理事实和引用、提出初步意见	**律师必审**：有记录的核实结论才能解除相应阻塞
Student 500 材料与 GS 初审	自动提取、检查一致性、追问、形成报告	通常 AI 主导；必要法律问题由律师核实
正式签证申请包最终签核	冻结版本、列明风险和未决项	**律师必须批准**具体版本
官方签证递交	递交准备、核查材料、协助记录结果	**有授权的律师或受允许的正式执行者**；不让 LLM 自主提交

Lawyer Review Task = 强类型 Gate

caseId / triggerRule / facts / legalSources / AIAnalysis / severity / assignedLawyer / decision / evidence / version / time。状态 OPEN → IN_REVIEW → APPROVED / MORE_INFO / REJECTED / SUPERSEDED。

不能被 AI 绕过的安全要求

律师有权查看相应获得授权的项目材料；未经所需审核，系统不允许把相关法律结论标记 verified，也不能放行签证递交。客户更改关键事实 / CoE / 法规适用时触发版本失效与重审。

11 / PROJECT UX

一个 Project 工作台，同时看学校、学签、文件和律师事项

澳洲留学项目 · 示例

Project Workspace · 中文 / English

导航 / 阶段

项目总览
选校与申请
Offer / CoE
Student 500
项目文件
律师审核

Admissions Board

Monash · Submitted
UNSW · Conditional Offer
UOW · Application Draft

不同学校的独立任务

Case Checklist

护照 / 学历 / 英语
财务 / GS / OSHC
证据确认 / 待办事项

进度 ≠ 可递交

文件与审查

用户上传 / AI 生成
当前版本 / 历史版本
事实来源与冲突
律师审查记录

会话是工作面，不是资料孤岛

“选校讨论”“资金资料”“GS 草拟”等 Chat 共享同一 Project Fact Registry，但消息互不覆盖。

清单项不是文件个数

每项 Requirement 可关联多份原件、AI 生成稿、用户确认和律师意见。未核实文件不能因为已上传就算完成。

总览展示两个进度

Admissions Completion + Visa Preparation Completion 分别计算；另有单独的法律 / 律师递交就绪状态。

结合现有“law ai 前端.docx”参考：左侧项目阶段、中央任务/对话/材料表，右侧文件预览及 AI / 用户 / 律师审核状态。这里是功能组织建议，不是完成后的 UI 设计稿。

12 / IMPLEMENTATION ROADMAP A

Milestones M0–M5：先打通 Project → 选校 → CoE

里程碑	具体交付	通过门槛 / Acceptance Gate
M0 规格冻结	律师审核 Admissions + Student 500 流程；Project/数据权限、申请责任、CoE 交接、Lawyer Review 触发点；院校类型与 500 全场景覆盖矩阵；ERD / API / 回退方案。	业务方 + 律师对强制节点签认；法律问题、学校申请权限与 Stage Guard 无阻塞歧义；典型场景及负向测试已编号。
M1 Project Foundation	新建 Study Journey Project；Standalone Chat 保持不变；Project Chat、多目的子工作流、服务器端 ScopeResolver、归档与迁移。	项目 A/B 与普通 Chat 无交叉读取；旧功能回归通过；删除 Chat 不误删 Project 文件；迁移回退演练通过。
M2 Facts / Documents	项目文件归属、OCR/多格式解析、字段来源、版本、确认与冲突；跨 Chat 受控记忆；双语事实提取任务。	关键字段在标注测试集验证、可定位来源；不会将 AI 猜测升级为已确认；不同 Project 隔离与并发处理正确。
M3 Education Intelligence	CRICOS/校方课程数据研究、短名单、费用/截止日与入学要求；来源快照、缓存、刷新、核验失败降级。	抽样学校/不同教育类别的数据与官方页核对；过时、缺失、来源冲突显式显示；不编造录取门槛。
M4 Admissions Workflow	固定选校/申请主流程，多校并行、任务/材料、用户授权、渠道和提交回执、Offer 类型/条件追踪。	至少 3 个并行学校申请生命周期可演示；无用户授权不提交、不付款；Conditional Offer 不误标无条件录取。
M5 CoE Handoff	Offer 接受、学校签发 CoE/特殊入学证明、CoE 核验、变更失效；已有 CoE 用户跳过学校申请入口。	无 Offer、已有 Offer、已有 CoE 三条路径都通过；多校择一与多 CoE 情形可处理；无有效证明不能假设可签证递交。

开发纪律：阶段逐一提交与远端 SHA 检查；每个 Milestone 附测试、迁移/回退、浏览器证据和共享 handoff 更新。生产 DB、AWS、Stripe、正式外部学校申请与官方递交均不得在未经用户单独批准时执行。

13 / IMPLEMENTATION ROADMAP B

Milestones M6–M10：Student 500 → 律师 → 全流程验收

里程碑	具体交付	通过门槛 / Acceptance Gate
M6 Visa Intelligence	基于现有 Phase12 Policy Intelligence；Student 500 规则包/官方来源、个性化清单、2026 新规与过渡、变更影响重新计算。	适用性、豁免、时间和官方来源可追溯；未知的核心规则不得假通过；关键法律疑难触发律师必审。
M7 Visa AI Workflow	Student 500 Skeleton、12 基线项、动态子任务、AI 主动追问、证据核对、GS 草案、跨阶段 Gate/回退。	完整 500 主线及已识别例外场景通过；无证据不“已满足”；政策 / CoE 变更导致精准失效；不能绕过 Guard。
M8 Lawyer Review	专项法律核实任务、工作台分配与结论、申请包冻结/哈希、用户确认、律师审批及批准撤销；递交记录接口。	触发审查的事项未获律师确认时不能放行；最终律师签核不可绕过；版本变更撤销批准；无真实回执不标提交。
M9 Unified Workspace	统一双语 Project 总览、两条独立进度、学校申请看板、项目文档、任务依赖、AI 会话及律师审核页。	按“无学校 / Offer / CoE”入口正确显示；复杂任务可解释；客户、律师和管理角色权限与文案一致。
M10 E2E Pilot / Release	覆盖 Schools/ELICOS/VET/大学/研究课程及 Student 500 已识别全场景；合成/脱敏数据、负向权限、政策变化、律师试点。	完整路径可回放；跨 Project 数据泄漏=0；非法 Gate 跳过=0；律师审查轨迹完整；学校提交/付款不假执行。

可并行的技术工作

M2 Facts 与 M3 Education Intelligence 可并行设计；但不允许 M4 依赖不可靠的身份与项目隔离，或 M8 使用未通过证据追溯的申请包。

第一版产品验收含义

“500 全场景覆盖”指全部现行已识别规则分支均可受理、研究、记录、办理或正确阻断，并非每份 500 都由 AI 不经律师判断批准递交。

14 / REVIEW GATES & SOURCES

交付前需要正式确认的决策 / 官方来源

业务 / 律师确认重点

1. 学校申请由客户本人、教育代理还是律所执行？是否存在校方合作协议与佣金安排？
2. 律师必须提前核实哪些签证路径或法律风险？如何授予访问项目材料的权限？
3. 项目内多校并行、已有 Offer / 已有 CoE、替代入学证明的真实分支如何验收？
4. 接受 Offer、支付费用、律师批准和官方递交的权限怎样区分？
5. 学校招生文件与 Student 500 文书应如何保存版本和律师审查证据？

项目状态：本 PDF 为待审核架构方案。按 2026-10-20 handoff，Project 表、Project Facts 及项目工作流尚未正式开发；不得把本架构描述为已上线能力。已有历史 Bug 留档但不进入本轮核心里程碑。

澳大利亚官方参考来源（2026-10-22 核对）

[1] Home Affairs — Student visa (subclass 500)
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500

[2] Study Australia — How to apply to study
https://www.studyaustralia.gov.au/en/plan-your-studies/how-to-apply-to-study.html

[3] Study Australia — Student visa application process
https://www.studyaustralia.gov.au/en/plan-your-move/visa-application-process

[4] Home Affairs — Document Checklist Tool
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool

[5] Department of Education — CRICOS
https://cricos.education.gov.au/

[6] Department of Education — National Code, Standards 2–4
https://www.education.gov.au/esos-framework/national-code-practice-providers-education-and-training-overseas-students-2018

[7] Department of Education — PRISMS FAQs / CoE definition
https://www.education.gov.au/esos-framework/frequently-asked-questions

[8] Home Affairs — Changes to Student visa rules from 2 Oct 2026
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/changes-to-student-visa-application-rules-500-590

资料来源包含最新 Student 500 页面、教育机构招生流程、教育部 ESOS/National Code、CRICOS 和 PRISMS。法律政策可能变化；实际客户办理时必须按日期与个案事实重新核实。来源依据与本架构中的产品推断、工程建议应予区分。